仲恺农业工程学院

奇点战队

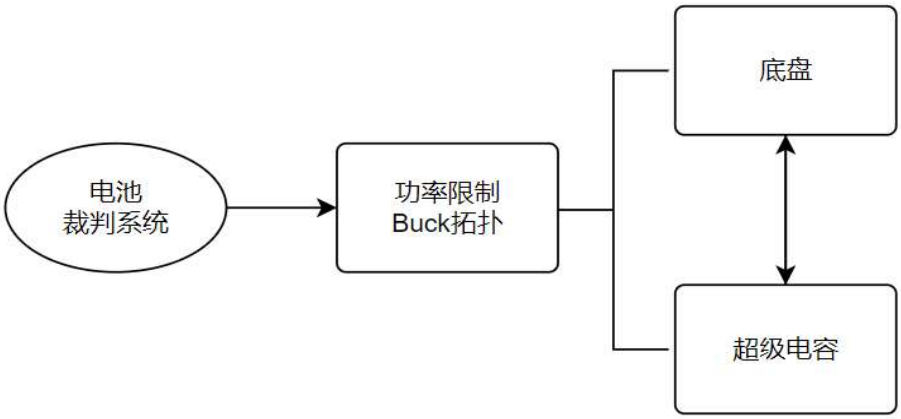
基于双向 Buck-Boost 超级电容控制器

设计者：彭凯

1. 硬件方案选择

1.1. 控制板拓扑结构选择

方案 1：基于 buck 拓扑结构实现功率控制，超级电容直接与底盘并联。'



该方案最典型的代表就是雾列的超级电容控制板方案，通过一个 buck 电路对输入平均电流进行限制，从而限制输入功率。

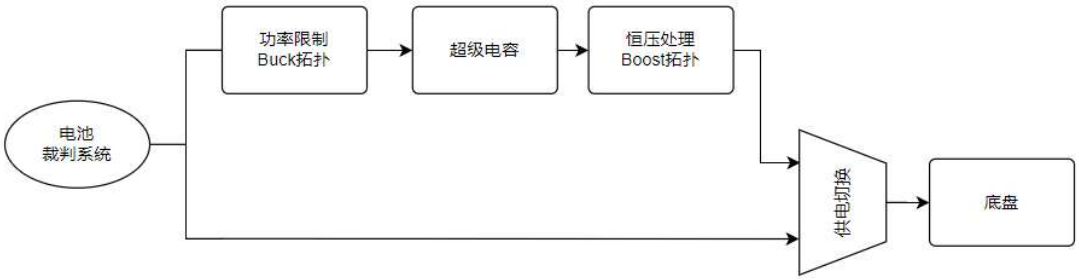
优点：结构简单，鲁棒性好。对电机反电动势回收接近 100%。

缺点：由于电容直接和底盘并联，底盘电压等于电容电压。超级电容能量不足时，电调会进入欠压保护，没法充分发挥性能。

方案 2：基于 buck 拓扑对超级电容进行充电，再使用 boost 拓扑对超级电容升压给底盘供电。

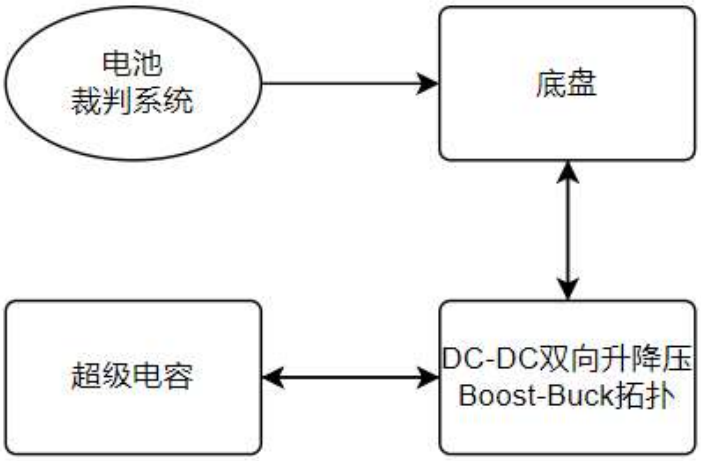
该方案中底盘电压是恒定的，不会出现方案一所遇到的问题，但是由于使用了两级升降压电路，效率损耗不可忽视。电机反电动势无法回收，需使用 TVS 消耗。

方案 3：在方案 2 的基础上使用 MCU 控制供电路径。



弥补了方案 2 的一部分缺点，在底盘功率不足的时候会切换到经过超级电容的回路，否则由裁判系统直接供电，冗余功率经过功率限制后给超级电容充电。但是还是引入两级升降压电路，并且电机反电动势无法回收。

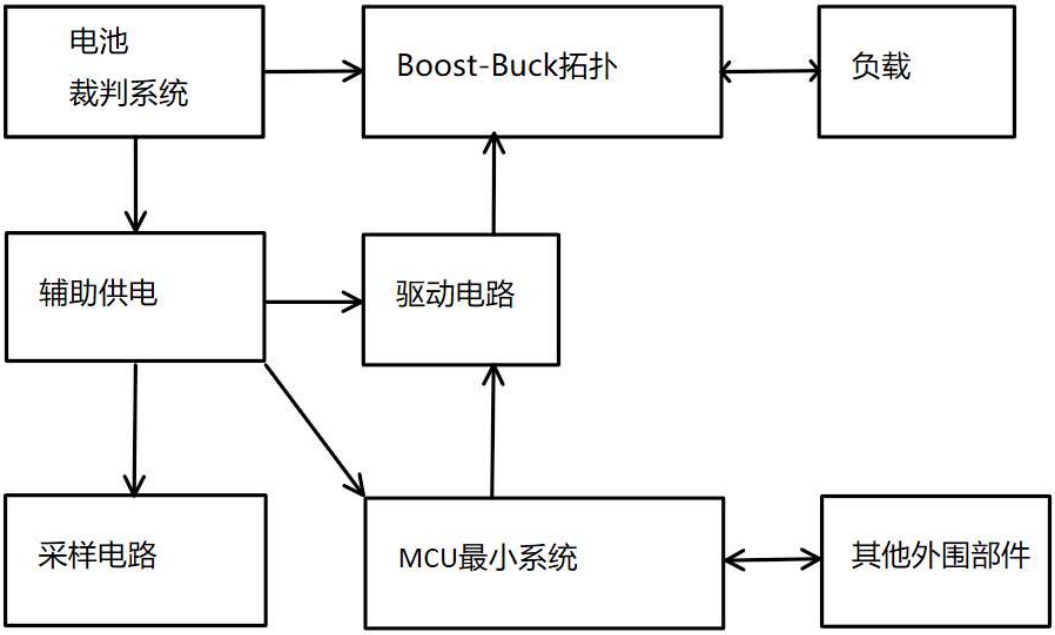
方案 4：超级电容经过 buck-boost 拓扑后与底盘进行并联。



当输出功率小于设定功率时，超级电容充当一个用电器用来吸收多余功率，当输出功率大于输入功率时，超级电容可以作为电源和电池同时给底盘供电。由于超级电容工作在恒流模式，属于一个恒流源，可以直接与电池并联后同时给底盘供电。

综上所述，选择方案 4。

1.2. 硬件方案框图



结合战队实际情况，为了节约成本，我们本次研发所使用的方式制作一块超级电容控制开发板作为 demo 进行软硬件开发和调试，等待软硬件调试完毕后将原理图绘制成功率板+控制板的形式，以获得最佳性能和最小体积，同时节约开发成本。并且在电路多出设置 TVS 用于保护后续电路，减少因为故障而导致的损失，事实证明此方案确实奏效。

并且为了避免反电动势导致出现元器件烧毁，所以在设计的时候在 0bug 战队的基础上去除的理想二极管，不阻挡反电动势流回电池。

1.3. MCU 选择

为了方便开发，我们选择 ST 公司的 STM32 系列单片机。由于本次设计为数字电源，需要产生高频 PWM 信号驱动 mos 管，并且 PWM 需要获得足够高的精度，由于涉及对环路计算，我们对 MCU 选型要求如下：拥有 HRTIM，主频高。于是经过初步筛选可以得到以下几款芯片：

STM32F3 系列：72MHz 主频，拥有 FPU，价格约 30 左右。

STM32G4 系列：170MHz 主频，，拥有 FPU，价格 100 左右。

结合需求和战队实际情况，我们使用 STM32F334C8T6 作为本次超级电容控制板的 MCU。

1.4. 采样电路选择

方案 1：基于功率采样芯片对电压电流进行采样，如 INA226 等

优点：采样精度高，外围电路简单，同时对电压电流进行采样。

缺点：钱包受不住，一个要大几十。

方案 2：基于运放对电压电流进行采样，如 GS8552,INA240 等。

优点：价格便宜，选择丰富。

缺点：涉及到模拟电路，对模拟电路处理的好坏直接决定了采样的精度。

方案 3：基于电阻分压对电压进行采样，电流使用运放进行采样。

优点：价格便宜，选择丰富。

缺点：电阻分压采样精度不高，并且 ADC 采样是需要消耗一定电流的，在高速采样时精度会大幅度下降，同样涉及模拟电路，对其处理好坏也决定了采样精度。

结合需求和战队实际情况，我们使用方案 2，并对此进行进一步选型：

电压采样我们使用 GS8552 运放组成差分放大电路对电压信号进行缩小，隔离，在使用 ADC 进行采样。

电流采样部分我们尝试过 ina240、GS8552、ina199，但因为 ina240 价格昂贵（16RMB），GS8552 所占面积大。最终我们采用了 ina199A2 作为电流采样放大电路，使用 STM32 内置 ADC 进行采样，采样电阻选用 1mΩ的 2512 合金电阻进行低端采样，此方案价格便宜(INA199 只需 1.32RMB)、采样精度高，采样损耗小等特点。

模拟电路供电我在 3.3V 和 5V 将考虑，但由于运放特性在靠近 Vdd 和 Vss 时，其电压曲线为非线性，于是我们最终采用 5V 作为模拟电路供电。

1.5. 辅助电路选择

辅助电路主要分为 10V、5V、3.3V 三个电压等级，对其分别进行选型。

10V 部分：

方案 1：MC34063

Vmax：40V，Imax：1.5A，开关频率：100kHz。

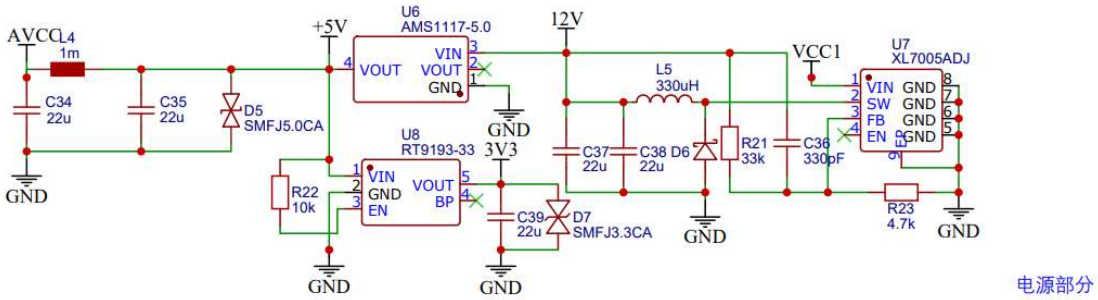
方案 2：XL7005A

Vmax：80V，Imax：0.4A，开关频率：150kHz。

由于我们的是数字电源，在电源第一级我们尽量采用高输入电压，防止因为软件问题导致输入电压过高而导致后级电路损坏，经过计算估计我们所需电流约 300mA。此处选取方案 2。

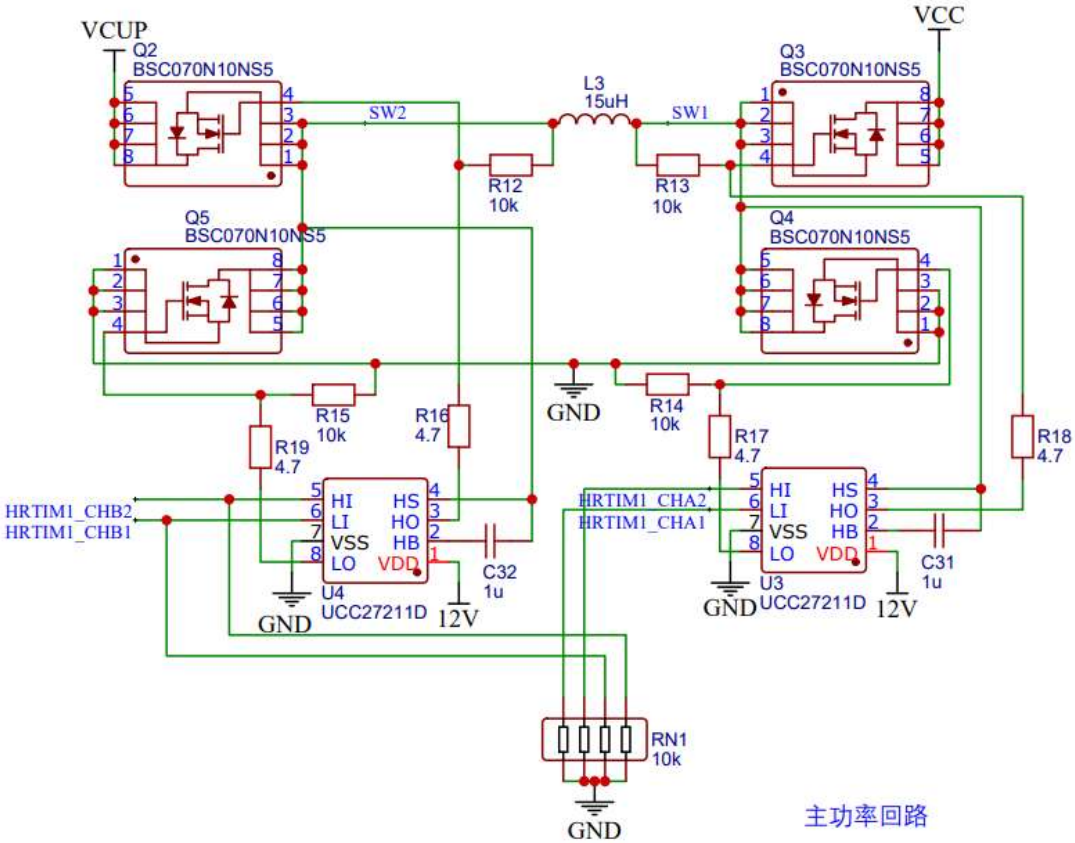
5V 部分由于是直接从 10V 降压下来的，并且需要对模拟电路进行供电，我们在 LDO 中选择，但由于高压差所以选择 LDO 时需要考虑封装散热情况，此处我们选择 AMS1117 作为 5V 供电。

3.3V 部分主要是为 mcu 和外围电路供电的，所需功率不高，我们就选择了小体积的 DS9193 作为 3.3V 供电。



2. 硬件部分计算与设计

2.1. DC-DC 变换器设计



本次设计我们我们使用的 PWM 频率为 100KHz:

使用电感平均电流的 40%为纹波电流计算电感最小值:

$$L_{buckmin} > \frac{V_{cupmin}}{0.4I_{\max}f} * (1 - D_{buckmin}) = 4.15uH \tag{2.1}$$

$$L_{boostmin} > \frac{V_{cupmin}}{0.4I_{\max}f} * \left(1 - \frac{V_{cupmin}}{V_{inmax}}\right) = 4.18uH \tag{2.2}$$

取两者交集，保留一定余量，考虑到在补偿过程中对纹波要求不高，最终我们选择 15uH 作为主电路电感，考虑饱和电流，我们最终选取饱和电流为 23A，温升电流 12.5A 的 1770 封装的一体成型电感。在 DC-DC 工作时其最大电流可以短时间内超过温升电流，但不可超

过饱和电流。

需要注意的是，ADC 采样得到的电流并不等于最大电流，在设计时需要留有余量，并且 boost 需要拥有过流补偿，防止超过饱和电流。

由于 dc-dc 双向对称，在电容选取方面也要对称，取纹波为 2%:

$$C_{buckmin} > \frac{V_{cupmin}}{8 * 0.02V_{\mathrm{cupmin}}f^2} * (1 - D_{buckmin}) = 36.9uF \tag{2.3}$$

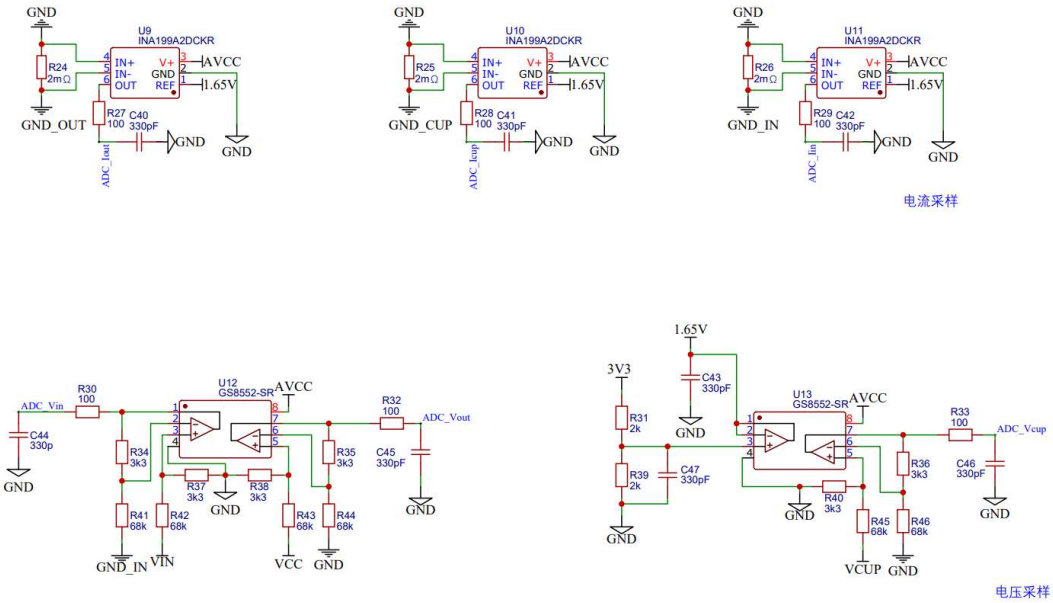
$$C_{boostmin} > \frac{I_{boostmax}}{0.02V_{\mathrm{cupmin}}f} * \left(1 - \frac{V_{cupmin}}{V_{inmax}}\right) = 218uF \tag{2.4}$$

取两者交集，保留一定余量，我们选择四颗 220uF 35V 的铝电解电容和 3 颗 10uF 36V 的 X7R 陶瓷电容作为滤波电容。

驱动我们选择德州仪器的 UCC27211，其内部集成了自举二极管，我们只需要在外部接入自举电容即可。参考数据手册，我们使用一颗 100nF 50V 的陶瓷电容作为自举电容。

Mos 我们选择了英飞凌的 BSC070N10NS5，其内阻只有 7mΩ，最大工作电流 80A，耐压 100V 符合我们设计需求。

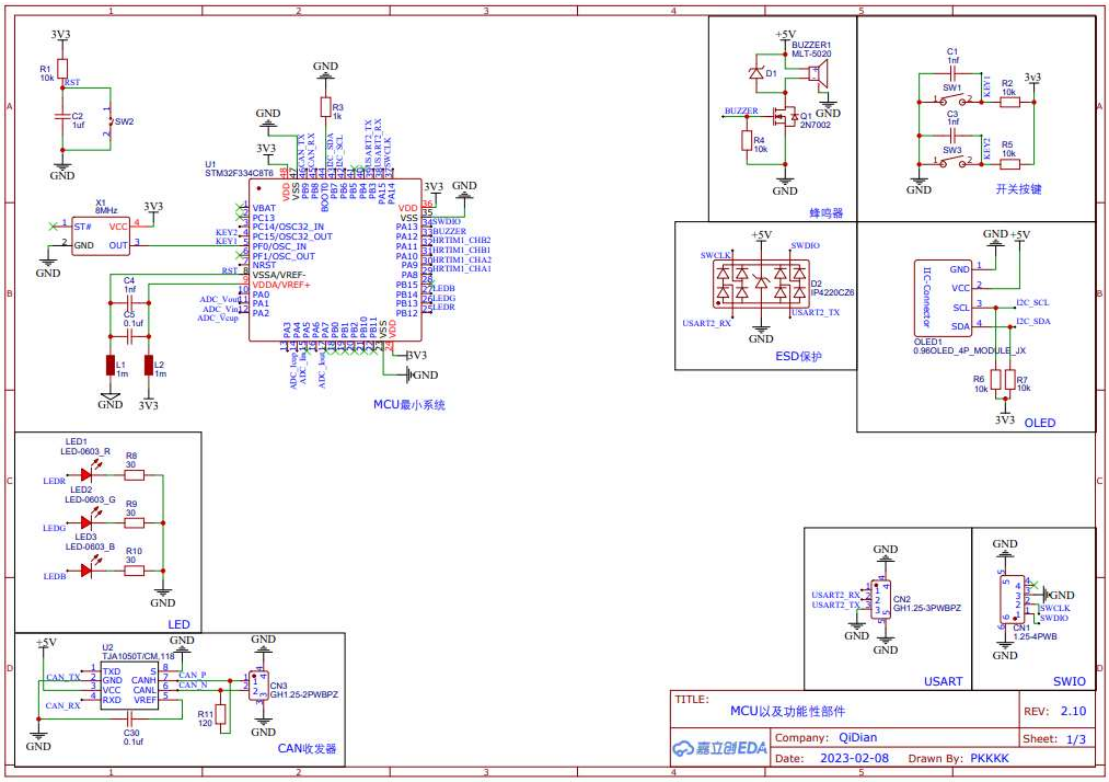
2.2. 采样电路设计



由于电流可能会存在负电流，在设计的时候需要给予偏置，我们这里使用 3.3V 的一半为偏置电压，经过电压跟随器输出给电流采样芯片。

采样上我们采样输入电压、电容电压、输入电流、输出电流、电容电流这五个参数。

2.3. MCU 及其外部电路



预留了两个用户按键，一个 oled 显示屏、三个 led 和一个蜂鸣器作为输出。接口方面预留了 can、uart 和 sw 作为通讯和调试接口。

2.4. 硬件设计注意事项

- 经过采样电阻后的电压幅度很小，容易受到干扰，需要长距离走线的先进行放大后再走线。
- 在 ucc27211 的电源输入添加一个 1uF 的旁路电容，并且其下方下不走模拟信号线。提供回流路径并且使电源环路尽可能短。
- 晶振信号线尽可能短。
- CAN 总线需要差分走线，CAN_TX 和 CAN_RX 可当作串口线处理。

3. 软件部分设计和计算

由于 STM32F334C8T6 拥有单精度 FPU，所在比较了定点数和开启了 FPU 时的单精度浮点数的执行效率后我们选择了单精度浮点数作为主要的数据类型。

在程序语法方面，采用了结构体对所有数据按照模块分类后进行封装，使其类似于 C++ 的类；并且使用了状态机对运行状态进行管理，对于状态变量，使用了共用体和枚举对其进行封装，在便于通讯处理的同时也能减少内存占用，提高可读性。

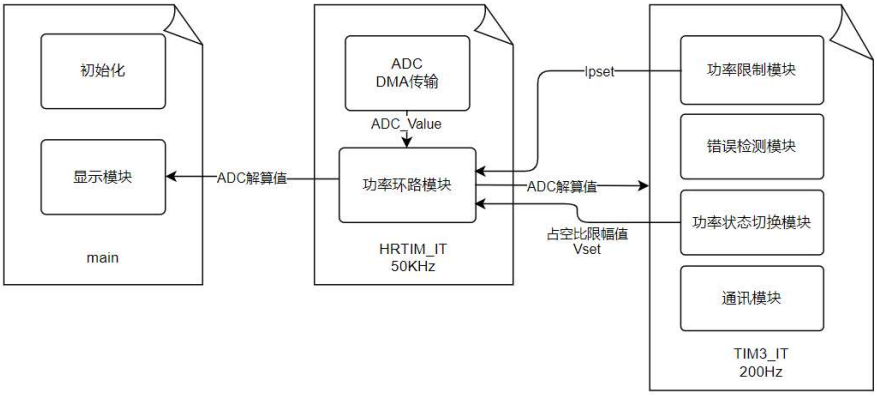
在程序维护性层面，使用了宏定义对其各个功能、常用数据进行管理，在调试时能很方便的进行修改。

3.1. 程序框架设计

程序部分主要分为：功率限制模块、功率环路模块、错误检测模块、功率状态切换模块、显示模块、通讯模块，由于数字电源需要很高的实时性和性能消耗，此处不宜采用 RTOS。

所以我们选择了前后台的处理模式，根据各个模块的重要性来设置中断优先级，将最不重要的显示模块放在主函数的循环中；通讯模块、功率限制模块、功率状态模块、错误检测

模块放在 tim3 的中断中，优先级为高。功率环路模块放在 HRTIM 的中断内且优先级最高。整体框架如下：



由于电源控制频率很高(达到 50KHz)，为了能够充分压榨 f334 性能，让它不要被狗咬死，将主要控制环路和高频调用的函数、变量放置在 ccmram 中，提高内存存取速度。

在 can 通讯部分加入了 id 识别显示的功能，这样结合其他有屏幕的模块可以快速判断故障位置。

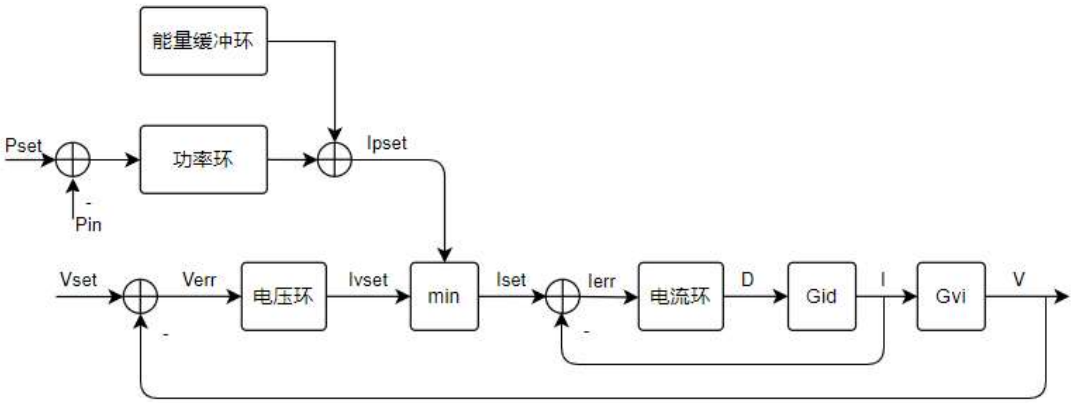
3.2. 软件设计注意事项

注意总线矩阵中 ccmram 和 dma 并没有链接，所以在写代码的时候使用 dma 的变量并不能放在 ccram 中。

在 50kHz 中断中尽量不要加入太多函数。

3.3. 电源环路设计

本次电源环路设计采用电压环为外环，电流环为内环，功率环对期望电流限幅的形式。这种环路方式保证以电压为主，避免因为负载跳变而导致过压。同时功率环在电压环的基础上进行限制。如下图所示：



在本次环路设计中，我们电压环和电流环皆采用位置式 PI 控制器。并且由于电路左右对称，所以设计时候我们只采用一套 PID 通过对期望和反馈的切换从而达到双向升降压。

以 buck 进行环路计算为例：

根据 Buck 小信号模型，我们可以得到：

$$\begin{cases} G_{id} = \dfrac{\mathrm{v_i}(s\mathrm{C_o}\mathrm{R}+1)}{\mathrm{s}^2 RLC + \mathrm{sL} + R} = \dfrac{0.01056s + 24}{6.6 * 10^{-9}\mathrm{s}^2 + 1.5 * 10^{-6}\mathrm{s} + 1} \\ G_{vi} = \dfrac{R}{s\mathrm{C_o}\mathrm{R}+1} = \dfrac{1}{0.00044s + 1} \end{cases} \tag{3.1}$$

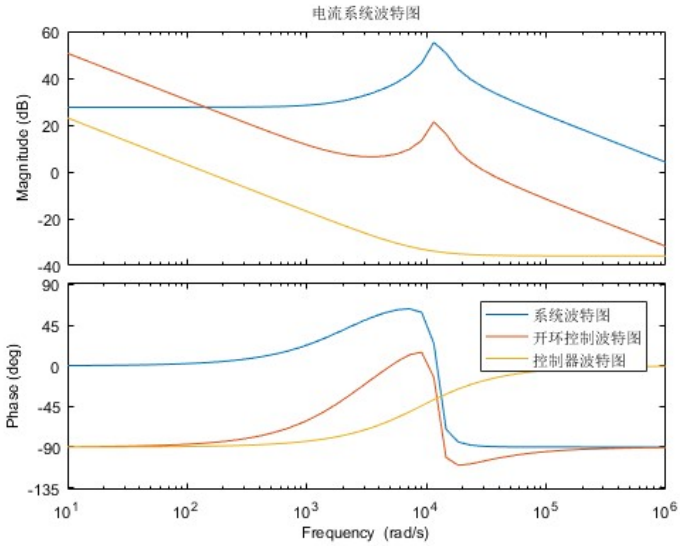
我们开关频率设置为 100kHz，穿越频率设置在开关频率的 1/5~1/20 处。我们电流环取 1/20 处，相位裕度取 75°，根据公式(3.1)可以得到：

$$\begin{cases} \left| \dfrac{0.01056s + 24}{6.6 * 10^{-9}\mathrm{s}^2 + 1.5 * 10^{-6}\mathrm{s} + 1} \dfrac{K_{ip}s + K_{ii}}{s} \right| \Bigg|_{s=2\pi j f_{icross}} = 0 \\ \angle\left(\dfrac{0.01056s + 24}{6.6 * 10^{-9}\mathrm{s}^2 + 1.5 * 10^{-6}\mathrm{s} + 1} \dfrac{K_{ip}s + K_{ii}}{s} \right) \Bigg|_{s=2\pi j f_{icross}} = 75° - 180° \end{cases} \tag{3.2}$$

解得：

$$\begin{cases} K_{ip} = 0.016013 \\ K_{ii} = 141.8536 \end{cases} \tag{3.3}$$

其波特图为：



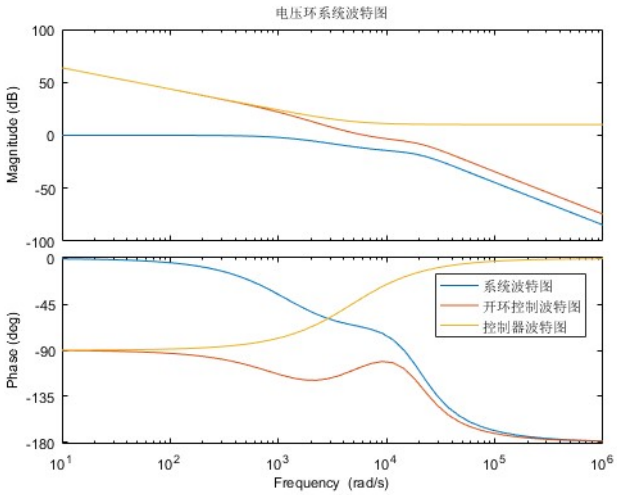
此处为连续型 PI 控制器参数，还需要对其离散化，取采样时间为 50kHz。进行离散化可得：

$$\begin{cases} K'_{ip} = K_{ip} = 0.016013 \\ K'_{ii} = K_{ii}T_s = 0.0028 \end{cases} \tag{3.4}$$

同理，由于电压环响应要比电流环慢才不会震荡，电压环穿越频率取电流环频率的 1/5 处，相位裕度取 75°，代入解得后进行离散化可得：

$$\begin{cases} K'_{ip} = 3.5615 \\ K'_{ii} = 0.0499 \end{cases} \tag{3.5}$$

其波特图为：



3.4. 功率限制环路设计

功率限制环路我们采取对输入功率进行反馈的功率环，并且加以能量环进行干扰(控制器并联，以功率缓冲环为主)，对电流环期望电流值进行限幅，以减少因为 ADC 采样误差所造成的超功率。并且通过设定能量缓冲环的期望值，我们可以最大限度的利用上能量缓冲环所提供的缓冲能量。并且在电压接近满时平滑的由电压环进行控制。

4. CAN 通讯部分

CAN 通讯部分配置为 1Mbps，发送频率为 20Hz，报文格式如下：

数据报文：

标识符：0x02E	
数据域	**内容**
DATA[0]	底盘能量缓冲高八位
DATA[1]	底盘能量缓冲低八位
DATA[2]	保留
DATA[3]	保留
DATA[4]	保留
DATA[5]	保留
DATA[6]	保留
DATA[7]	保留

底盘能量缓冲由裁判系统发出，频率为 10Hz。需要主控及时转发。十六位无符号整型，为了满足小数需要，该数值扩大了 100 倍。

当控制板报文超过 1s 未接受到该报文后，将自动关闭能量缓冲环，并以最后一次设置的功率数值-5W 作为期望功率。

设置报文：

标识符：0x02F	
数据域	**内容**
DATA[0]	底盘功率限制上限
DATA[1]	保留
DATA[2]	超级电容补偿功率上限
DATA[3]	保留

DATA[4]	超级电容充电功率上限
DATA[5]	保留
DATA[6]	状态标志位
DATA[7]	设定期望能量缓冲

底盘功率限制上限：裁判系统提供的功率上限，超级电容将以此功率进行补偿，默认 50。八位无符号整型。

超级电容补偿功率上限：底盘功率超过底盘功率限制上限时，超级电容对其进行补偿的功率上限，默认 300。八位无符号整型。

超级电容充电功率上限：底盘功率低于底盘功率限制上限时，超级电容进行充电的功率上限，默认 150。八位无符号整型。

设定期望能量缓冲用于让控制板将底盘能量缓冲维持在该值，该值越小对能量缓冲利用率越高，但是也越容易超功率，默认值为 50。八位无符号整型。

状态标志位：

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	电容开关

电容开关：控制是否进行功率补偿，上电设置为 0，需要置 1 启动超级电容。

反馈报文：

标识符：0x030	
数据域	**内容**
DATA[0]	超级电容两端电压高八位
DATA[1]	超级电容两端电压低八位
DATA[2]	超级电容充电功率高八位
DATA[3]	超级电容充电功率低八位
DATA[4]	底盘功率高八位
DATA[5]	底盘功率低八位
DATA[6]	状态标志位
DATA[7]	底盘电压

超级电容两端电压：当前超级电容电压，保留两位小数，十六位无符号整型，为了满足小数需要，该数据为定点数，其数值被放大了 100 倍。

超级电容充电功率：当前超级电容充电功率，十六位有符号整型，为了满足小数需要，该数据为定点数，其数值被放大了 100 倍。若该值为负，代表超级电容正在以该功率放电。

底盘功率：当前底盘功率，十六位有符号整型，为了满足小数需要，该数据为定点数，其数值被放大了 100 倍。若该值为负，代表当前底盘正在依靠电机反电动势给电容充电。

底盘电压：当前底盘电压，八位无符号整型，为了满足小数需要，该数据为定点数，其数值被放大了 10 倍。

状态标志位：

Bit0	电容开关
Bit1	电容欠压
Bit2	功率补偿上限
Bit3	保留
Bit4	保留
Bit5	保留
Bit6	CAN 通讯失联

Bit7	电源环路异常

电容开关：当前超级电容开关。

电容欠压：当前超级电容电压不足以开启功率补偿。

功率补偿上限：当前超级电容补偿功率达到上限，无法完全补偿底盘功率。

CAN 通讯失联：超过 2s 超级电容未接收到主控转发能量缓冲数据。

电源环路异常：当前超级电容控制板出现异常，自动关闭超级电容开关并且无法恢复。

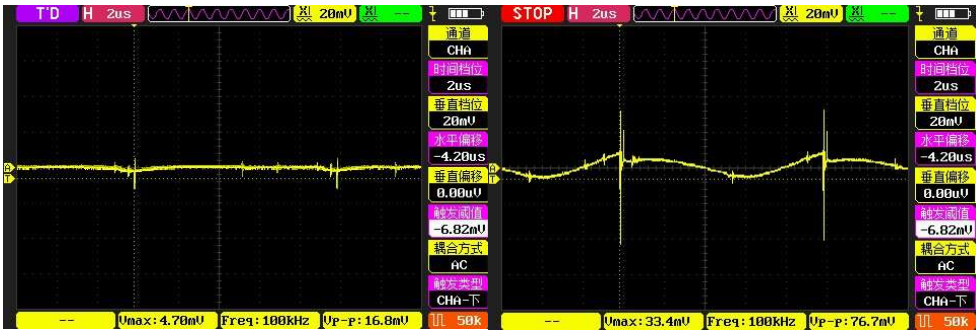
5. 测试以及不足

5.1. 测试效果

使用一个可以限流的数字电源进行供电，用一个电子负载进行负载测试，实测电源环路效率约 87%。在电容满电情况下，功率补偿效果和设定值最大约有 4W 的正向偏差，需要结合功率缓冲环进行补偿。发热效果在连续工作 5min 不断切换负载使环路不断进入充放电状态后铝基板表面些许发烫，在长时间大电流充放电时，铝基板表面发烫严重，为了保险起见在需要加上散热片辅助散热。

在上车测试时首先测试断开与主控的连接，恒定 50W 进行补偿，解除功率限制，进行剧烈运动观察裁判系统功率缓存情况。当电容电量低于 10V 时候并不能完全补偿超出功率。

对纹波进行测试，分别测试空载纹波和负载纹波：



纹波最大值约 76.7mV，满足设计需求。

5.2. 不足及其改进

硬件设计

- 硬件设计是需要经过控制板和功率板两块板的，中间使用铜柱和螺丝链接，在赛场上出现螺丝没拧紧导致控制板被烧毁的情况，下一板设计中需要将主要功率线和采样全部集中在下板的功率板上，减少连接件以增加稳定性。(既然控制板上采样都移下去了那我多加点按钮啥子做成数控电源不过分吧)。
- 当前超电效率还是整体偏低(峰值 91%,均值 87%)，在使用散热片的情况下还是能够达到 60-70°C，需要在功率板加入温度传感器和主动扇热风扇，并且优化硬件设计或者更换效率更高的拓扑结构，并且 10V 转 5V 的 LDO 也需要更换成 dcdc，当前静态功耗可达到 2W(在电赛准备中三相逆变电路中采用 dcdc 静态功耗只有 0.9W)。
- 由于 UCC27211 太容易买到假货，将 UCC27211 换成 EG3112 之类的驱动芯片。

软件设计

- 当前软件各个模块耦合性还是太强了，有违背当初设计的初衷，没法复用到其他代码当中，在 2023 年电赛期间参加的是电源类，顺手将双向 buck-boost 无缝切换的代码进行重构，在上一年超电并未使用，在此也将代码贴出（详见附件）。
- 我们当前使用的超级电容为 9 串 2.7V60F 的，其最高电压为 24.3V。但电池电压低于这

个数值时候电容储存能量会降低。并且在 boost 模式下，电容电压时候需要大电流，才能抬升到对应功率，未来可以将其做成双向可升降压的，让电容电压高于电池电压，提高转换效率。

- 由于缓启动环节存在，在空载快速转向、平衡过起伏路段时候无法实现有效补偿。需要优化缓启动设计或者去掉缓启动，更换更优的控制器。

6. 后记＆致谢

由于在之前玩 mc 积累了一些电路和编程知识，在进入奇点梯队招新时被看重选入硬件梯队，由于在 2022 赛季我们英雄机器人因为超级电容控制板故障无法动弹，并且其超级电容性能不佳，在低电量时会拉低底盘电压，大一下学期进入奇点战队后被分配实现新一板超级电容，在此也感谢奇点战队给了我这次机会。并且特别感谢钱建中师兄，在我需要的时候也是提供了足够的支持和鼓励。

在参考了多份开源报告后决定在 0bug 的开源报告基础上进行新的设计。主要设计点是降低成本和优化架构。为了在此能够积累经验和学习知识，并没有直接照抄 0bug 的开源报告，而是在此这原理上进行重构。由于在此之前我们战队硬件能力确实薄弱，加上没有太多的硬件设计经验(在此之前只画过一块 32 最小系统板和电赛的接线板)。在此过程中也出了犯了许许多多的错误，也积累了许许多多的电路设计经验，在一开始甚至出现了高端采样的采样电阻输出经过长走线走到 ina240 这种低级错误。经过 4 版的迭代后也终于是勉强能用的一个状态。

出于对炸管的恐惧，我并没有选择在电源环路中进行手调，于是在 drcan 和此梦千寻两位 up 的视频指引之下也在大二上学期接触到了控制算法，并借助了 matlab 进行参数计算和仿真。后面也顺利利用计算出来的参数调好了电源环路，但是在功率环路方面调试并不顺利不得已进行手调。后面也是顺利的实现了超级电容控制板的测试，但是在上车的时候并不顺利——由于反电动势的存在，尽管设计的时候是有考虑到这个因素，但是实际上车发现事情并没那么简单，由于瞬间反电动势功率太大，在单 TVS 情况下耗散情况并不理想，也炸了好多个 TVS。由于错误的把 dc-dc 认为是电压源，加上之前看到的开源报告都是加上理想二极管的设计，所以一直不敢砍去理想二极管的设计。在和港科大的队员进行交流后也是纠正了我这一认识。在此也感谢港科大慷慨的解答了我的一些疑问。也感谢嘉立创每个月两次白嫖为我们节省了我们大量的打板经费投入。

最后也说一点激励的话吧：奇点国赛冲冲冲！